

## פתרונות מלאים

104016 – אלגברה 1/מ

סמסטר אביב תשס"ג, מועד א', 10.07.03

### תשובות נכונות

| ה | ד | ג | ב | א |             |
|---|---|---|---|---|-------------|
|   |   |   |   | × | שאלה מס. 1  |
|   | × |   |   |   | שאלה מס. 2  |
| × |   |   |   |   | שאלה מס. 3  |
|   |   |   | × |   | שאלה מס. 4  |
|   |   |   | × |   | שאלה מס. 5  |
|   | × |   |   |   | שאלה מס. 6  |
|   |   | × |   |   | שאלה מס. 7  |
| × |   |   |   |   | שאלה מס. 8  |
|   |   |   | × |   | שאלה מס. 9  |
|   |   |   |   | × | שאלה מס. 10 |
|   | × |   |   |   | שאלה מס. 11 |
|   |   | × |   |   | שאלה מס. 12 |
| × |   |   |   |   | שאלה מס. 13 |
|   | × |   |   |   | שאלה מס. 14 |
|   | × |   |   |   | שאלה מס. 15 |

## פתרונות

### פתרון שאלה מספר 1 :

נתון  $A \in R^{3 \times 3}$  המקיימת  $A^3 = -5B$ , כאשר  $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 27 \\ -3 & 4 & 48 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}$ , ויש לחשב את :

$d = \det A$ . נחשב תחילה את  $\det B$  :

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 27 \\ -3 & 4 & 48 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}$$
$$\det B = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 27 \\ -3 & 4 & 48 \\ 0 & 0 & 64 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \cdot 64 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 64(-8+9) = 64$$

$$|B| = 64$$

לפי חוקי דטרמיננטים נקבל :

$$A^3 = -5B$$

$$|A^3| = |-5B|$$

$$|A|^3 = (-5)^3 |B|$$

$$|A|^3 = (-5)^3 64 = (-5)^3 4^3 = (-5 \cdot 4)^3 = (-20)^3$$

מכאן כי  $|A| = \sqrt[3]{(-20)^3}$ . השורשים מסדר 3 של  $(-20)^3$  הם  $(-20)$  ועוד שני שורשים

מרוכבים ( $z$  והצמוד שלו). אבל נתון כי  $A \in R^{3 \times 3}$  כלומר  $A$  ממשית ולכן  $\det A$  הוא

מספר ממשי, ומכאן כי :  $d = |A| = -20$ .

**סימון נכון: א'.**

## פתרון שאלה מספר 2 :

נתון  $A, B \in F^{100 \times 100}$  ומקיימות:  $AB = 0$ .

שימו לב שמתוך הנתון  $AB = 0$  לא נובע  $BA = 0$ , למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אם תשלימו את כל המקומות החסרים למטריצות  $n \times n$  ב-0, תקבלו גם דוגמא מסדר  $n$

לכל  $n > 1$  טבעי. נבדוק את כל 5 הסעיפים:

א.

$$\begin{aligned} (A+B)^2 + (A+B)(A-B) &= (A+B)(A+B) + (A+B)(A-B) = \\ (A+B)(A+B+A-B) &= (A+B)(2A) = 2A^2 + BA \neq 2A^2 \end{aligned}$$

ב.

$$\begin{aligned} (A+B)(A-B) &= A^2 - AB + BA - B^2 = A^2 + BA - B^2 \\ (A-B)(A+B) &= A^2 - BA + AB - B^2 = A^2 - BA - B^2 \\ (A+B)(A-B) &\neq (A-B)(A+B) \end{aligned}$$

ג.

$$\begin{aligned} (BA)^2 &= (BA)(BA) = B(AB)A = B \cdot 0 \cdot A = 0 \\ B^2 A^2 &= BBAA \neq 0 \\ (BA)^2 &\neq B^2 A^2 \end{aligned}$$

ד.

$$\begin{aligned} (BA)^2 &= (BA)(BA) = B(AB)A = B \cdot 0 \cdot A = 0 \\ A^2 B^2 &= AAB B = A(AB)B = A \cdot 0 \cdot B = 0 \\ (BA)^2 &= A^2 B^2 \end{aligned}$$

ה. לא נכון, ראה דוגמא בתחילת פתרון השאלה.

**סימון נכון: ד'.**

### פתרון שאלה מספר 3 :

נתון כי  $z_1, z_2$  הם שני הפתרונות של המשוואה:  $z^2 - 6iz - 9 - 2i = 0$ .

נפתור את המשוואה ונמצא את התשובה הנכונה:

$$z^2 - 6iz - 9 - 2i = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{6i \pm \sqrt{(-6i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9 - 2i)}}{2} = \frac{6i \pm \sqrt{-36 + 36 + 8i}}{2} = \frac{6i \pm \sqrt{8i}}{2}$$

$$\sqrt{8i} = \sqrt{8} \operatorname{cis}\left(\frac{90 + 360k}{2}\right) = 2\sqrt{2} \operatorname{cis}(45 + 180k), \quad k = 0, 1$$

$$k = 0 \Rightarrow 2\sqrt{2} \operatorname{cis} 45 = 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = 2 + 2i$$

$$k = 1 \Rightarrow 2\sqrt{2} \operatorname{cis} 225 = 2\sqrt{2} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = -2 - 2i$$

$$z_{1,2} = \frac{6i \pm \sqrt{8i}}{2} = \frac{6i \pm (\pm(2 + 2i))}{2}$$

$$z_1 = \frac{6i + 2 + 2i}{2} = \frac{2 + 8i}{2} = 1 + 4i$$

$$z_2 = \frac{6i - 2 - 2i}{2} = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$$

סימון נכון: ה'.

### פתרון שאלה מספר 4 :

נתון:  $A_{m \times n} B_{n \times n} = 0_{m \times n}$  כאשר  $k < \min\{m, n\}$ ,  $\operatorname{rank}(B) = k$ .

נזכור כי לכל מטריצה  $A_{m \times n}$  מתקיים כי מימד מרחב השורות של  $A$  שווה למימד מרחב

העמודות של  $A$  שווה לדרגה של  $A$ .

נסמן ב-  $B^j$  את העמודה ה- $j$ -ית של המטריצה  $B$  ( $j = 1, \dots, n$ ). לפי הגדרת כפל

מטריצות נקבל:

$$A_{m \times n} B_{n \times n} = 0_{m \times n}$$

$$A(B^1 \ B^2 \ B^3 \ \dots \ B^n) = (0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0)$$

$$AB^j = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

כלומר כל עמודה של המטריצה  $B$  שייכת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית

$Ax = 0$ . לפי משפט, מימד מרחב הפתרונות של מערכת ההומוגנית  $Ax = 0$  שווה ל-

$\text{rank}(A) = n$ . מאחר ו-  $\text{rank}(B) = k$ , וכל עמודה של  $B$  היא פתרון למערכת, הרי שלמערכת  $Ax = 0$  יש לפחות  $k$  פתרונות בלתי תלויים (שהם עמודות המטריצה  $B$ , בה יש  $k$  עמודות בת"ל לפי הנתון), כלומר, מימד מרחב הפתרונות של המערכת  $Ax = 0$  שווה ל-  $\text{rank}(A)$ ,  $n$ , הוא לפחות  $k$ , או:  $n - \text{rank}(A) \geq k$ . נעביר אגפים ונקבל:  $\text{rank}(A) \leq n - k$ , כלומר מימד מרחב השורה או העמודה של המטריצה  $A$  הוא לכל היותר  $n - k$ .

**סימון נכון: ב'.**

### פתרון שאלה מספר 5:

נתון:

$$V = R_3[x]$$

$$U = \{p(x) \in V \mid p'(1) - p(1) = 0\} = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid 3a + 2b + c - a - b - c - d = 0\}$$

$$= \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid 2a + b - d = 0\}$$

$$W = \text{Sp}\{x^3 + x^2 + x + 3, x^3 - x + 3, -x^3 + x^2 + 3x - 3\}$$

נחשב בסיס ומימד ל-  $U$ ,  $W$  ו-  $U \cap W$ , ונבחר בתשובה הנכונה.

בסיס ומימד ל-  $U$ :

$$U = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid 2a + b - d = 0\} = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid 2a + b = d\}$$

$$= \{ax^3 + bx^2 + cx + 2a + b\} \Rightarrow$$

$$ax^3 + bx^2 + cx + 2a + b = a(x^3 + 2) + b(x^2 + 1) + c(x)$$

$$U = \text{Sp}\{x^3 + 2, x^2 + 1, x\}, \quad \dim U = 3$$

בסיס ומימד ל-  $W$ :

נבדוק תלות בין וקטורי קוארדינטות לפי בסיס סטנדרטי של  $V$ :

$$W = \text{Sp}\{x^3 + x^2 + x + 3, x^3 - x + 3, -x^3 + x^2 + 3x - 3\} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = \text{Sp}\{x^3 - x + 3, x^2 + 2x\}, \quad \dim W = 2$$

בסיס ומימד ל-  $U \cap W$  :

ניקח איבר כללי ב-  $W$  ונאלץ עליו את התנאי של  $U$   $d = 2a + b$  כלומר המקדם החופשי שווה לפעמיים המקדם של  $x^3$  ועוד המקדם של  $x^2$  :

$$W = Sp\{x^3 - x + 3, x^2 + 2x\}$$

$$\alpha(x^3 - x + 3) + \beta(x^2 + 2x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + (-\alpha + 2\beta)x + 3\alpha \Rightarrow$$

$$3\alpha = 2\alpha + \beta \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$U \cap W = \{\alpha x^3 + \beta x^2 + (-\alpha + 2\beta)x + 3\alpha \mid \alpha = \beta\} = \{\alpha x^3 + \alpha x^2 + (-\alpha + 2\alpha)x + 3\alpha\}$$

$$= \{\alpha x^3 + \alpha x^2 + \alpha x + 3\alpha\} \Rightarrow$$

$$\alpha x^3 + \alpha x^2 + \alpha x + 3\alpha = \alpha(x^3 + x^2 + x + 3) \Rightarrow$$

$$U \cap W = Sp\{x^3 + x^2 + x + 3\}, \quad \dim(U \cap W) = 1$$

סימון נכון: ב'.

## פתרון שאלה מספר 6:

נסמן את המטריצה הנתונה ב-  $A$ . כדי לבדוק מתי המטריצה  $A$  היא הפיכה, נחשב דטרמיננטה שלה, ונדרוש שהיא תהייה שונה מ-0:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & z & z \\ \bar{z} & 1 & |z| \\ \bar{z} & |z| & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & z & z \\ \bar{z} & 1 & |z| \\ \bar{z} & |z| & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & z & z \\ 0 & 1 - z\bar{z} & |z| - z\bar{z} \\ 0 & |z| - z\bar{z} & 1 - z\bar{z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & z & z \\ 0 & 1 - |z|^2 & |z| - |z|^2 \\ 0 & |z| - |z|^2 & 1 - |z|^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - |z|^2 & |z| - |z|^2 \\ |z| - |z|^2 & 1 - |z|^2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} & (1 - |z|^2)^2 - (|z| - |z|^2)^2 \\ |A| \neq 0 & \Leftrightarrow (1 - |z|^2)^2 - (|z| - |z|^2)^2 \neq 0 \\ & (1 - |z|^2)^2 \neq (|z| - |z|^2)^2 \\ 1 - |z|^2 & \neq \pm (|z| - |z|^2) \\ a) 1 - |z|^2 & \neq |z| - |z|^2 \Rightarrow 1 \neq |z| \\ b) 1 - |z|^2 & \neq -|z| + |z|^2 \Rightarrow 1 + |z| - 2|z|^2 \neq 0 \Leftrightarrow \\ & 2|z|^2 - |z| - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \\ & 2(|z| - 1)(|z| + \frac{1}{2}) \neq 0 \Leftrightarrow \\ & |z| \neq 1, -\frac{1}{2} \quad (|z| \geq 0) \Rightarrow |z| \neq 1 \end{aligned}$$

$$a) + b) \Rightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow |z| \neq 1$$

סימון נכון: ד'.

## פתרון שאלה מספר 7:

לפי הסעיפים השונים נחשב בסיס ומימד לגרעין, לתמונה ולחיתוך שלהם.

$$T(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = ax^3 + (-2a + 3b + c)x + (4a + b + d)$$

$\text{Im } T$  :

$$a(x^3 - 2x + 4) + b(3x + 1) + c(x) + d(1)$$

$$\text{Im } T = \text{Sp}\{x^3 - 2x + 4, 3x + 1, x, 1\} = \text{Sp}\{x^3 - 2x + 4, x, 1\} = \text{Sp}\{x^3, x, 1\}, \quad \dim \text{Im } T = 3$$

$\text{Ker } T$  :

$$\dim \mathfrak{R}_4[x] = \dim \text{Im } T + \dim \text{Ker } T \quad \Rightarrow \quad 5 = 3 + \dim \text{Ker } T \quad \Rightarrow \quad \dim \text{Ker } T = 2$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ -2a + 3b + c = 0 \\ 4a + b + d = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 0 \\ 3b + c = 0 \\ b + d = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 0 \\ c = -3b \\ d = -b \end{cases}$$

$$\text{Ker } T = \{ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \mid a = 0, c = -3b, d = -b\} = \{0x^4 + bx^3 - 3bx^2 - bx + e\} = \{bx^3 - 3bx^2 - bx + e\}$$

$$bx^3 - 3bx^2 - bx + e = b(x^3 - 3x^2 - x) + e(1)$$

$$\text{Ker } T = \text{Sp}\{x^3 - 3x^2 - x, 1\}$$

מתוך הבסיסים שקיבלנו לתמונה ולגרעין, ברור כי הפולינום  $p(x) = 1$  שייך ל-  $\text{Im } T \cap \text{Ker } T$ . מאחר

והמרחב  $\text{Im } T \cap \text{Ker } T$  מוכל הן בגרעין והן בתמונה, הרי שמימדו לא יותר מ- 2 (כמימד הגרעין).

מצד שני, ברור כי הפולינום  $x^3 - 3x^2 - x$ , השייך לגרעין, אינו שייך לתמונה (כי  $x^2$  לא מתקבל בתמונה). לכן, שלא יתכן כי מימד החיתוך הוא 2 (שכן אז החיתוך היה שווה לגרעין כלומר הפולינום

$x^3 - 3x^2 - x$  השייך לגרעין היה שייך גם לתמונה). לכן,  $\dim(\text{Im } T \cap \text{Ker } T) = 1$  ובסיס לחיתוך

הוא  $\{1\}$ .

סימון נכון: ג'.



### פתרון שאלה מספר 8:

לפי משפט מתקיים:  $[T]_B [v]_B = [T(v)]_B$ . במקרה שלנו,  $v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . נכתוב את  $v$  כקומבינציה

ליניארית של איברי הבסיס הסדור  $B$  הנתון לקבלת  $[v]_B$ , ונשתמש במשפט.

$$v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v = \alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3 + \delta b_4$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

קל לראות

$$\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 1, \delta = 0$$

$$v = 1b_1 + 0b_2 + 1b_3 + 0b_4 \Rightarrow [v]_B = (1, 0, 1, 0)$$

$$[T]_B [v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[T(v)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T(v) = 2b_1 + 1b_2 + 2b_3 + 1b_4 = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ה'.

## פתרון שאלה מספר 9:

נבדוק כל סעיף אם הוא נכון או לא נכון.

א. לא נכון, למשל ניקח:

$$W = \{(a_1, 0, \dots, 0) \mid a_1 \in R\} \quad ; \quad U = \{(0, a_2, a_3, \dots, a_6) \mid a_j \in R\}$$

$$T(a_1, \dots, a_6) = (a_1, 0, \dots, 0)$$

$$\text{Im} T = W \quad \text{Ker} T = U$$

$$\dim W = 1, \quad \dim U = 5$$

ב. נכון.

נסמן:  $\dim U = k$ ,  $(k \leq 6)$ , אז  $\dim W = 6 - k$ . יהי:  $\{v_1, \dots, v_k\}$  בסיס ל- $U$ , ו- $\{u_{k+1}, \dots, u_6\}$

בסיס ל- $W$ .

נשלים את הבסיס של  $U$  לבסיס של כל המרחב  $R^6$ :  $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_6\}$ , ונגדיר:

$$T: R^6 \rightarrow R^6$$

$$T(v_1) = 0$$

$$T(v_2) = 0$$

$$\vdots$$

$$T(v_k) = 0$$

$$T(v_{k+1}) = u_{k+1}$$

$$T(v_{k+2}) = u_{k+2}$$

$$\vdots$$

$$T(v_6) = u_6$$

לפי משפט, קיימת העתקה ליניארית אחת ויחידה המקיימת את התנאים לעיל, ובנוסף, מתקיים כי:

$$\text{Im} T = W, \quad \text{Ker} T = U \quad \text{כי: לפי משפט, אם } \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_6\} \text{ בסיס ל- } V, \text{ אז}$$

$$\{T(v_1), \dots, T(v_k), T(v_{k+1}), \dots, T(v_6)\} \text{ פורש את } \text{Im} T, \text{ לכן } \{u_{k+1}, \dots, u_6\} \text{ פורש את } \text{Im} T. \text{ בנוסף,}$$

קבוצה זו בלתי תלויה ליניארית (כי היא בסיס ל- $W$ ) ולכן היא בסיס ל- $\text{Im} T$ . כיוון שלמרחבים  $W$  ו- $\text{Im} T$

$$\text{יש אותו בסיס, הרי ש- } W = \text{Im} T, \quad \text{ו-} \dim \text{Im} T = 6 - k.$$

$$\text{לפי משפט, } \dim R^6 = \dim \text{Im} T + \dim \text{Ker} T, \text{ לכן: } \dim \text{Ker} T = 6 - (6 - k) = k$$

לפי הגדרת  $T$ ,  $\{v_1, \dots, v_k\}$  הם  $k$  וקטורים בלתי תלויים ליניארית (כי הם בסיס ל- $U$ ) השייכים ל- $\text{Ker} T$ .

אבל  $\dim \text{Ker} T = k$ , לכן כל  $k$  וקטורים בלתי תלויים בגרעין הם בסיס לכן  $\{v_1, \dots, v_k\}$  הוא

בסיס ל- $\text{Ker} T$ . ל- $\text{Ker} T$  ול- $U$  אותו בסיס, לכן:  $\text{Ker} T = U$ .

ג. לא נכון, למשל ניקח:

$$\begin{aligned} U &= \{(a_1, 0, \dots, 0) \mid a_1 \in R\} \quad ; \quad W = \{(a_2, 0, a_3, a_4, a_5, a_6) \mid a_j \in R\} \\ T(a_1, \dots, a_6) &= (a_2, 0, a_3, a_4, a_5, a_6) \\ \text{Im } T &= W \quad \text{Ker } T = U \\ T(1, 0, 0, 0, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0, 0, 0) \Rightarrow (1, 0, 0, 0, 0, 0) \in \text{Ker } T = U \\ T(0, 1, 0, 0, 0, 0) &= (1, 0, 0, 0, 0, 0) \Rightarrow (1, 0, 0, 0, 0, 0) \in \text{Im } T = W \\ U \cap W &\neq 0 \quad \Rightarrow \quad R^6 \neq U \oplus W \end{aligned}$$

ד. לא נכון, למשל ניקח:

$$\begin{aligned} W &= U = \{(a_1, a_2, a_3, 0, 0, 0) \mid a_j \in R\} \\ T(a_1, a_2, \dots, a_6) &= (a_4, a_5, a_6, 0, 0, 0) \\ \text{Im } T &= \text{Ker } T = U = W \end{aligned}$$

ה. לא נכון, למשל הדוגמה בסעיף ד'.

סימון נכון: ב'.

### פתרון שאלה מספר 10:

נתונות שתי מטריצות ממשיות,  $A_{3 \times 6}$  ו- $B_{6 \times 3}$ , שתיהן מדרגה 3. השאלה דנה במספר הפתרונות האפשריים למערכת משוואות שמטריצת המקדמים שלה היא  $AB$  או  $BA$ , לכן חשוב לדעת מה היא הדרגה של שתי מטריצות אלו (כי מספר הפתרונות מושפע מדרגת מטריצת המקדמים). לפי משפט ידוע כי:  $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ .

המטריצה  $AB$  היא מטריצה מסדר  $3 \times 3$ , ולפי המשפט מתקיים:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\} = 3$$

$$\text{rank}(AB) \leq 3$$

באותו אופן,  $BA$  היא מטריצה  $6 \times 6$ , ולפי המשפט:

$$\text{rank}(BA) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\} = 3$$

$$\text{rank}(BA) \leq 3$$

עתה, נעבור על כל הסעיפים:

א. נכון. כאמור  $BA$  היא מטריצה  $6 \times 6$  מדרגה קטנה או שווה 3, ולכן היא בהכרח לא הפיכה, ולכן

בדרוג יתאפסו שורות. מכאן כי קיים  $c \in R^6$  עבורו למערכת  $(BA)x = c$  אין פתרון.

ב. לא נכון. כדי שלמערכת יהיה פתרון יחיד, צריך שיתקיים  $\text{rank}(BA) = 6$ , וכאמור זה לא נכון.

ג. לא נכון. כדי שזה יהיה נכון צריך להתקיים כי  $\text{rank}(AB) = 3$ . כאמור, לפי המשפט מתקיים  $\text{rank}(AB) \leq 3$ . נשאלת השאלה, האם מתוך הנתון ש- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 3$ , נובע שבהכרח יש שוויון באי שוויון, ואז הטענה נכונה. התשובה היא לא! הנה, למשל, 2 מטריצות מדרגה 3 בסדרים הנתונים, שהמכפלה שלהן היא מטריצה מדרגה קטנה ממש מ-3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = 0$$

ד. לא נכון. שוב, כמו בסעיף ג', הטענה הייתה נכונה לו היה מתקיים  $\text{rank}(AB) = 3$ , כי זה היה מבטיח שלעולם לא תתאפס שורה בדרג של  $AB$  ואז לכל  $c \in \mathbb{R}^3$  יהיה פתרון למערכת  $(AB)x = c$ . ה. לא נכון. אם מימד מרחב הפתרונות של המערכת  $(AB)x = 0$  הוא 1, הרי שאז בהכרח מתקיים ש- $\text{rank}(AB) = 2$  וזה לא בהכרח נכון, למשל בדוגמא בסעיף ג', שם מימד מרחב הפתרונות הוא 3 כי  $\text{rank}(AB) = 0$ .  
**סימון נכון: א'.**

### פתרון שאלה מספר 11:

כידוע, למטריצות דומות יש בהכרח: אותו פ"א, אותם ע"ע, אותה דרגה, אותה עקבה ואותה דטרמיננטה. המטריצות  $A, B$ , ו- $C$  כולן מדרגה 1, ואילו  $D$  היא מדרגה 2, לכן בהכרח  $D$  אינה דומה לאף אחת מהמטריצות האחרות.  $\text{trace}(A) = \text{trace}(C) = -3$ , ואילו  $\text{trace}(B) = 1$ , לכן  $B$  לא דומה ל- $A$  ו- $C$ . נותר לקבוע האם  $A$  ו- $C$  דומות.

שתי המטריצות הן מדרגה 1, ומסדר  $4 \times 4$  ולכן הן לא הפיכות, ומכאן כי 0 הוא ע"ע שלהן, מריבוי גיאומטרי השווה ל- $4 - 1 = 3$  (כי ר"ג של ע"ע של מטריצה  $A$  שווה ל- $\text{rank}(\lambda I - A)$ ). עבור ע"ע  $\lambda = 0$  מתקבל שהר"ג הוא  $(n - \text{rank}(A))$ . לכן, הר"ג של ע"ע 0 בשני המקרים הוא 3 או 4, ומצאנו לפחות 3 ע"ע מתוך ה-4 הקיימים. נמצא את הע"ע הנותר באמצעות העקבה. לפי משפט, סכום כל הע"ע של מטריצה שווה לעקבה שלה. לכן עבור המטריצה  $A$  והמטריצה  $C$  (כי לשתיהן אותה עקבה) נקבל כי:

$$0 + 0 + 0 + \lambda_4 = -3$$

$$\lambda_4 = -3$$

לכן בשתי המטריצות מתקיים כי 0 הוא ע"ע מר"א = ר"ג = 3, ו- (-3) הוא ע"ע מר"א = ר"ג = 1. מאחר ולכל ע"ע מר"א = ר"ג, הרי ששתי המטריצות A ו-C לכסינות ודומות למטריצה האלכסונית:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

ולכן המטריצות A ו-C דומות בעצמן.

סימון נכון: ד'.

## פתרון שאלה מספר 12:

נתונה מטריצה ממשית A עם פרמטר  $a$ , ויש לקבוע מתי המטריצה לכסינה. נבדוק לאילו ערכים של הפרמטר  $a$  המטריצה לכסינה ונבחר בסעיף הנכון.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$$f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -a & -1 \\ -a & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - a \end{vmatrix} = (-1)^{3+3}(\lambda - a) \begin{vmatrix} \lambda & -a \\ -a & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda^2 - a^2) = (\lambda - a)^2(\lambda + a)$$

$$f_A(\lambda) = (\lambda - a)^2(\lambda + a)$$

לפי הפ"א של A, ל-A יש שלושה ע"ע:  $a, -a, -a$ . לקביעת לכסון, יש לבדוק מתי מר"א של כל ע"ע שווה לר"ג שלו, לכן נבחין בין שני מקרים: א.  $a = -a$  ו- ב.  $a \neq -a$  כי שני מקרים אלה משפיעים על הר"א של הע"ע.

$$a = -a$$

אם  $a = -a$  הרי שאז  $a = 0$  הוא ע"ע יחיד של A מר"א 3. במקרה זה, A לכסינה אם ר"ג של 0 שווה גם הוא ל-3, כלומר:

$$3 - \text{rank}(A) = 3 \Leftrightarrow \text{rank}(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$$

אבל אם  $a = 0$  עדין  $A \neq 0$ , ולכן במקרה זה A לא לכסינה.

$$a \neq -a$$

במקרה זה, ל-A יש שני ע"ע שונים:  $a$  ו-  $-a$ .

(-a) הוא ע"ע מר"א 1 ולכן הר"ג שלו שווה אף הוא ל-1.

$a$  הוא ע"ע מר"א 2 ולכן כדי ש- $A$  תהייה לכסינה נדרוש כי ר"ג של  $a$  יהיה שווה אף הוא ל-2, כלומר נדרוש:

$$3 - \text{rank}(aI - A) = 2 \Rightarrow \text{rank}(aI - A) = 1$$

$$(aI - A) = \begin{pmatrix} a & -a & -1 \\ -a & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & -a & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מאחר והמטריצה  $aI - A$  היא מטריצה מדרגה 1 לכל  $a$ , הרי ש- $A$  לכסינה אם"ם  $a \neq 0$  (שכן עבור  $a = 0$  כבר ראינו ש- $A$  לא לכסינה).  
סימון נכון: ג'.

### פתרון שאלה מספר 13:

לפי משפט, מתקיים כי לכל מטריצה ריבועית  $A$  ולכל פולינום  $p(x)$ ,  $p(A)v = p(\lambda)v$ , כאשר  $\lambda$  הוא ע"ע של  $A$  השייך לו"ע  $v$ . במקרה שלנו,  $p(x) = x^4 + 2x^3$ . לכן, אם נמצא את הע"ע של  $A$ , נוכל למצוא את הע"ע של המטריצה  $A^4 + 2A^3$  ולחשב את סכומם לקבלת  $\text{trace}(A^4 + 2A^3)$ .  
נחשב פ"א של  $A$  למציאת הע"ע שלה.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 153 \\ 1 & -1 & -72 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & -153 \\ -1 & \lambda + 1 & 72 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3}(\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda + 1)^2 - 4]$$

$$= (\lambda - 2)[\lambda^2 + 2\lambda + 1 - 4] = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 2\lambda - 3) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 3)$$

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -3$$

$$p(x) = x^4 + 2x^3 \Rightarrow p(A) = A^4 + 2A^3$$

$$\mu_1 = p(\lambda_1) = p(1) = 1^4 + 2 \cdot 1^3 = 1 + 2 = 3$$

$$\mu_2 = p(\lambda_2) = p(2) = 2^4 + 2 \cdot 2^3 = 16 + 16 = 32$$

$$\mu_3 = p(\lambda_3) = p(-3) = (-3)^4 + 2 \cdot (-3)^3 = 81 - 54 = 27$$

$$\text{trace}(A^4 + 2A^3) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 3 + 32 + 27 = 62$$

סימון נכון: ה'.

### פתרון שאלה מספר 14:

נתונה מטריצה ממשית  $A$  מסדר  $n \geq 2$ , ובעלת פ"א  $f_A(\lambda) = \lambda^n - 1$ . כידוע, ע"ע של מטריצה  $A$  הם השורשים של הפ"א שלה, לכן במקרה שלנו, הע"ע של  $A$  הם  $n$  שורשי היחידה מסדר  $n$ , כלומר:  
$$\lambda_k = \text{cis} \frac{360k}{n} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$
  
והם כולם שייכים ל- $C$  ושונים זה מזה. לכן כלע"ע של  $A$  מקיים שהר"א שלו שווה לר"ג שלו ושווה ל-1. לכן,  $A$  לכסינה מעל  $C$  לכל  $n$ .  
סימון נכון: ד'.

### פתרון שאלה מספר 15:

לפי הנתון, הקבוצה:  $\{x, x^2 + 1, -x^2 + 1\}$  היא בסיס א"נ ביחס למכפלה פנימית כלשהי. עלינו לחשב את הנורמה של:  $4x^2 + 3x + 2$ .  
אם  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  הוא בסיס א"נ של מרחב וקטורי  $V$ , הרי ש:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

לכן, אם  $v \in V$ , ניתן לכתיבה כקומבינציה ליניארית של איברי הבסיס הא"נ הנתון, כלומר קיימים סקלרים  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ . לפי תכונות מכפלה פנימית מתקיים:

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = \langle \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \rangle = \alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2$$

נשתמש בנוסחה זו לחישוב הנורמה של  $4x^2 + 3x + 2$ :

$$v = 4x^2 + 3x + 2$$

$$v_1 = x, \quad v_2 = x^2 + 1, \quad v_3 = -x^2 + 1$$

$$4x^2 + 3x + 2 = \alpha_1(x) + \alpha_2(x^2 + 1) + \alpha_3(-x^2 + 1)$$

$$\begin{cases} 4 = \alpha_2 - \alpha_3 \\ 3 = \alpha_1 \\ 2 = \alpha_2 + \alpha_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = 3 \\ \alpha_3 = -1 \end{cases}$$

$$\|4x^2 + 3x + 2\|^2 = (3)^2 + (3)^2 + (-1)^2 = 9 + 9 + 1 = 19$$

$$\|4x^2 + 3x + 2\| = \sqrt{19}$$

סימון נכון: ד'.